

Rúbrica d'avaluació de la pràctica 2

Química computacional amb eChem

Grau en Enginyeria de l'Automoció. Curs 2025–2026

Aquesta rúbrica serveix per valorar la memòria de la pràctica 2. L'objectiu no és premiar que surtin molts números, sinó que els resultats computacionals s'utilitzin per argumentar química: estructura electrònica, enllaç, conformació, vibracions, orbitals moleculars i espectres.

La memòria ha de seguir la [guia per escriure memòries de pràctiques](#) i ha d'explicar clarament què s'ha calculat amb les tres molècules comunes (H_2 , CH_4 i benzè) i què s'ha estudiat amb la molècula mitjana assignada al grup. Quan una eina no sigui aplicable o el càlcul no sigui raonable per a una molècula concreta, cal dir-ho explícitament i justificar-ho químicament.

Puntuació. Cada criteri es valora de 0 a 3 punts. La puntuació màxima és de 18 punts i es pot convertir a nota sobre 10 amb:

$$\text{nota}/10 = \frac{\text{punts}}{18} \times 10$$

1. Execució, traçabilitat i ús dels notebooks

/3 punts

3 – Excel · lent

S'executen els notebooks pertinents, s'indiquen molècules, paràmetres, versions o incidències rellevants, i es conserva una traçabilitat clara entre dades, figures i conclusions. Es distingeix què s'ha fet amb les molècules comunes i què s'ha fet amb la molècula del grup.

2 – Correcte S'executen els notebooks principals i es documenten els resultats bàsics, però falta algun detall de paràmetres, incidències, fitxers o selecció de molècules.

1 – Insuficient

Hi ha resultats computacionals, però són difícils de reproduir, estan poc documentats o no queda clar quin notebook o quina molècula ha generat cada resultat.

0 – Inexistent No hi ha evidència avaluable d'execució dels notebooks o els resultats no es poden relacionar amb la pràctica.

2. Estructura molecular, enllaç i càrregues

/3 punts

3 – Excel · lent

La memòria identifica correctament fórmula, estructura, grups funcionals, enllaços σ i π , parells lliures, ressonància i polaritat. Les càrregues ESP, RESP o CHELPG s'interpreten amb criteri químic i no com a observables absoluts.

2 – Correcte La descripció estructural i de càrregues és majoritàriament correcta, però alguna interpretació queda superficial, incompleta o poc connectada amb electronegativitat, ressonància o geometria.

1 – Insuficient

La descripció és genèrica o conté errors parcials sobre enllaços, grups funcionals, polaritat o càrregues.

0 – Inexistent No hi ha anàlisi estructural ni interpretació de càrregues avaluable.

3. Energies d'enllaç i càlculs manuals

/3 punts

3 – Excel · lent

Compara energies calculades amb estimacions manuals d'energies d'enllaç, mostra unitats i conversions, aplica correctament $E = hc/\lambda$, $E_{\text{mol}} = N_A hc/\lambda$, nombre d'ona o energies de dissociació quan escau, i discuteix les limitacions de cada aproximació.

2 – Correcte Inclou càlculs manuals rellevants i majoritàriament correctes, però falta alguna conversió, justificació d'unitats o discussió de la diferència entre càlcul computacional i estimació manual.

1 – Insuficient

Els càlculs manuals són escassos, mecànics, amb errors d'unitats o poc connectats amb la molècula estudiada.

0 – Inexistent No hi ha càlculs manuals avaluables.

4. Conformació, dièdrics i modes de vibració

/3 punts

3 – Excel · lent

S'analitza un dièdric raonable de la molècula del grup, s'interpreta la corba d'energia potencial amb mínims, màxims i barreres de rotació, i es relacionen modes vibracionals amb tipus d'enllaç, masses atòmiques i rigidesa. Les animacions o figures dels modes s'utilitzen per argumentar.

2 – Correcte Hi ha una anàlisi conformacional o vibracional correcta, però falta profunditat en la interpretació dels mínims, barreres, freqüències o relació amb estructura molecular.

1 – Insuficient

El dièdric, la corba o els modes es presenten de manera descriptiva, amb poca interpretació química o amb algun error conceptual.

0 – Inexistent No hi ha anàlisi avaluable de conformació, dièdrics o vibracions.

5. Orbitals moleculars i espectres UV/visible

/3 punts

3 – Excel · lent

Visualitza i interpreta HOMO, LUMO i orbitals rellevants, relacionant-los amb enllaços σ , π , antienllaçants, parells lliures, aromaticitat i conjugació. Connecta l'espectre UV/visible amb separació HOMO–LUMO, energia del fotó, longitud d'ona i nombre d'ona.

2 – Correcte La interpretació d'orbitals i espectres és correcta en els punts principals, però falta alguna connexió entre orbital, transició, conjugació, aromaticitat o unitats espectroscòpiques.

1 – Insuficient

Els orbitals o espectres es descriuen de manera superficial o amb confusions entre energia, freqüència, longitud d'ona, nombre d'ona o tipus d'orbital.

0 – Inexistent No hi ha interpretació avaluable d'orbitals moleculars ni espectres.

6. Memòria, figures, argumentació i citació

/3 punts

3 – Excel · lent

El document és clar, coherent i ben estructurat. Les figures i taules són pròpies, llegibles, tenen llegendes útils i donen suport directe a l'argument. Les fonts, notebooks, dades i limitacions del model es citen o s'indiquen correctament.

- 2 – Correcte** La memòria es pot seguir i conté els elements principals, però té mancances d'organització, qualitat de figures, citació, connexió entre apartats o discussió de limitacions.
- 1 – Insuficient** El document és difícil de seguir, massa descriptiu, poc justificat o amb figures i fonts insuficients.
- 0 – Inexistent** No hi ha memòria avaluable o no permet entendre què s'ha fet i què se'n conclou.

Criteri transversal. Les respostes han de respectar el principi "si es pot". No es penalitza que una eina no sigui adequada per a una molècula concreta si s'explica bé el motiu i es fa servir una molècula comuna com a control. Sí que es penalitza forçar una interpretació sense sentit químic o presentar una sortida del notebook sense discutir-la.